ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

HFNC（高流量鼻カニュラ） — 要約

解説「HFNC（高流量鼻カニュラ）」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-21

1 持ち帰る3点

詳しく

流量は薬の用量

流量は支持、FiO_2は目標SpO_2、温度は忍容で動かす。陽圧は口を閉じたときだけ

低酸素はHFNC、高CO_2はNIV

低酸素で努力が残ればNIVか挿管へ。HFNCが減らすのは挿管で、死亡ではない

始めると同時に基準を書く

挿管基準とROXの判定時刻（2・6・12時間）を開始時に指示に書く

2 流量が薬の用量 — 陽圧換気ではない

詳しく

- **つまみは3つだけ**：流量30〜60 L/分（加温加湿）、FiO_2 0.21〜1.0、温度。要は呼吸不全患者の吸気ピーク流量（30〜60 L/分以上）を満たすことで、呼吸数の低下はその帰結
- **陽圧は口を閉じたときだけ**：60 L/分で閉口6.8 cmH_2O、開口0.8 cmH_2O。「口を閉じて鼻で呼吸してください」と伝え、眠って口が開く患者ではPEEP効果を期待しない
- **CPAPやNIVの代わりではない**：設定値としてのPEEPも吸気の補助もない。「酸素化の障害か、換気の障害か」で方式を選ぶ
- **「楽に見える」は努力が減った証拠ではない**：呼吸数とSpO_2がよくなっても、落ち着いた外見の下で強い吸気努力が続いていることがある

3 低酸素はHFNC、高CO_2はNIV — 減らすのは挿管

詳しく

病態・場面	使い方	根拠・注意
de novo低酸素性	第一選択（中等症ARDSも。NIV・CPAPは軽症で時間を区切った試行）。30〜40 L/分で始め、10分以内に忍容できる最大（50〜60）へ。FiO_2 1.0からSpO_2 92〜96%へ	SOHO（1,110例）：挿管42.4%対48.4%、28日死亡14.6%対14.6%。最低48時間
高CO_2血症（COPD）	NIVが先。HFNCはpH 7.25以上で、監視とNIVへの移行ができるときの次善。30前後から、SpO_2 88〜92%	「初期30 L/分」を採った試験は無く、実測は忍容性で30前後
挿管前	前酸素化はNIVが軸。P/F約120の重症ではHFNC 60 L/分を上乗せ	OPTINIV
抜管後	低〜中リスクは予防的HFNCを24時間。高リスクは予防的NIV（1日12時間以上）＋休止中HFNC 50 L/分を48時間	低リスクで72時間再挿管4.9%対12.2%。HIGH-WEANで7日再挿管11.8%対18.2%
続けてはいけない	呼吸停止の切迫・呼吸性アシドーシスを伴う高CO_2血症・心原性肺水腫	挿管かNIVを選ぶ

- **免疫不全は特別扱いしない**（同じプロトコル、挿管は予測スコアでなく臨床評価で）。**術後は対象を絞る**（心臓・胸部手術の高リスクか肥満）。**抜管後に悪化してからの救済は効果未確立**で、再挿管を判断する時刻を決める
- **家族への説明**：「挿管を避けられる可能性は上がるが、生存率が上がる治療ではない」

4 2・6・12時間のROXで判定し、挿管基準は開始時に書く

詳しく

開始時：挿管基準と、血液ガス1時間・ROX 2・6・12時間の実時刻を指示に書く

▼ ROX＝（SpO_2／FiO_2）÷呼吸数。例：SpO_2 92%・FiO_2 0.6・呼吸数28なら5.5

続けてよいサイン

- 2・6・12時間で4.88以上なら挿管リスクが低い
- 単発の値より伸びているかを見る

挿管を議論するサイン

- 2時間2.85未満・6時間3.47未満・12時間3.85未満
- 12時間で3.85〜4.88なら1〜2時間後に測り直す

▼

基準を満たしたら時刻を待たずに挿管。ROXは予測指標で、単独の挿管トリガーにしない

- **挿管基準の例（SOHO型）**：呼吸数 > 40・呼吸筋疲労・pH < 7.35・SpO_2 < 92%またはP/F < 100（FiO_2 80%以上）のうち2項目以上、またはSpO_2 < 80%の反復・心停止・循環不安定・意識低下のどれか1つ
- **どのデバイスでも開始1〜4時間で再評価**：P/F 150超・呼吸数25未満・SpO_2 92%超（マスクNIVならVT 9 mL/kg未満）を満たさなければ、補助を強めるか挿管。胸腹部の非同調・全身的重症度の増加も失敗のサイン

5 外し方・困ったとき・移動

詳しく

- ☐ **下げるのはFiO_2が先**、呼吸数25未満を確かめてから流量を下げる。**SpO_2 90%未満・呼吸窮迫なら直前の一段を戻す**（注：下げる順番による24時間成功の差は示されていない。94%・81%・77%、p=0.15、SLOWH CCM 2026）
- ☐ **高リスクの抜管後**は24時間で機械的に外さない
- ☐ **不快なら流量より先に温度**を下げる。困ったら口・流量・FiO_2・温度を見直す
- ☐ **移動前にボンベの持ち時間**を計算（500 LでHFNC 50 L/分なら約10分）

- **覚醒下腹臥位**を併用するなら1日8時間以上を目標に時間を記録する。**治療の上限**として使うなら、その意図をカルテに書く

出典：本編の主要文献（ATS 2026；ERS 2022；HFNC GL ICM 2020；SOHO NEJM 2026；FLORALI NEJM 2015；Roca AJRCCM 2019；Roca ICM 2024；Hernández JAMA 2016；HIGH-WEAN JAMA 2019；OPTINIV ICM 2016；Munshi ICM 2026；SLOWH CCM 2026 ほか）。ROXの閾値は単一コホートの導出値なので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。